

Arduino UNO R3

La placa con la que se aprende. Se programa con un cable USB, sigue funcionando cuando la desenchufás de la computadora, y aguanta los errores de quien recién empieza.

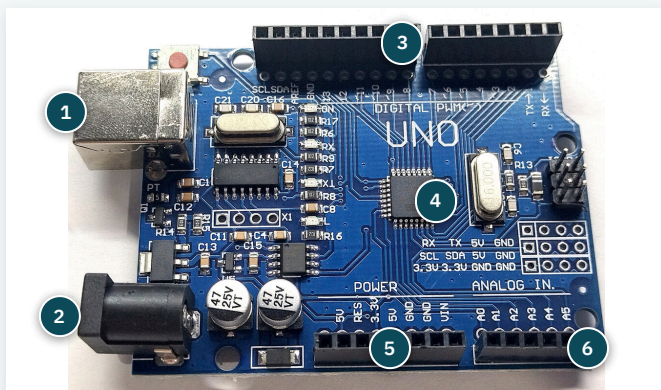


Foto: «Arduino Uno board», dominio público (CC0), vía Wikimedia Commons.

- 1 USB tipo B**
Por acá se programa. Y alimenta la placa mientras esté conectada.
- 2 Jack de alimentación**
7 a 12 V para trabajar sin computadora.
- 3 Pines digitales**
Catorce, arriba. Es donde se enchufa casi todo.
- 4 El microcontrolador**
El que ejecuta el programa. Todo lo demás lo asiste.
- 5 Alimentación**
Salidas de 5 V y 3,3 V para los sensores, más las masas.
- 6 Entradas analógicas**
Seis. Miden cuánta señal hay, no sólo si la hay.

Por qué esta placa

No necesita programador

Se enchufa un cable USB y listo. Casi cualquier otra familia de microcontroladores pide hardware aparte para grabar el programa.

Trabaja en 5 volt

Tolera el error. Un cable mal puesto en una placa de 3,3 V suele ser fatal; acá muchas veces no pasa nada.

Es el estándar de la escuela

Todo tutorial, toda librería y todo módulo del mercado están pensados para este formato. Nunca se está solo.

Se suelta del cable

Con una fuente en el jack el programa sigue corriendo sin computadora. El proyecto sale del aula.

QUÉ TIENE ADENTRO

EL MICRO	ATmega328P — el que ejecuta el programa
CRISTAL	16 MHz — le marca el ritmo a todo
CHIP USB-SERIE	puente — traduce lo que manda la computadora
REGULADOR	5 V — baja los 7-12 V del jack a tensión estable
HEADERS	hembra — donde se enchufa todo lo demás
LED «L»	en D13 — ya viene cableado: sirve para probar sin armar nada

CÓMO SE ALIMENTA

POR USB	5 V — mientras esté conectada a la computadora
POR EL JACK	7 a 12 V — autónoma, con una fuente o una batería
POR VIN	7 a 12 V — desde el pin, cuando la fuente ya está en el circuito

Y no hay que elegir: si se conectan las dos a la vez, la placa decide sola cuál usa.

EL TIP

Antes de cablear nada, hacé parpadear el LED «L» que ya está en la placa. Si eso anda, la computadora, el cable, el puerto y el programa están bien — y cualquier problema que aparezca después es del circuito, no del entorno. Cinco minutos que ahorran una clase entera.

5_V

TENSIÓN DE TRABAJO

un sensor de 3,3 V no tolera 5 V en sus entradas

40_{mA}

MÁXIMO POR PIN

un LED sin resistencia limitadora pide más que esto

200_{mA}

MÁXIMO TOTAL

sumando todos los pines a la vez, no uno por uno

32_{KB}

ESPACIO DE PROGRAMA

más de lo que parece: alcanza para mucho